

ACTIVIDAD 5

Brandon Eduardo Pablo García

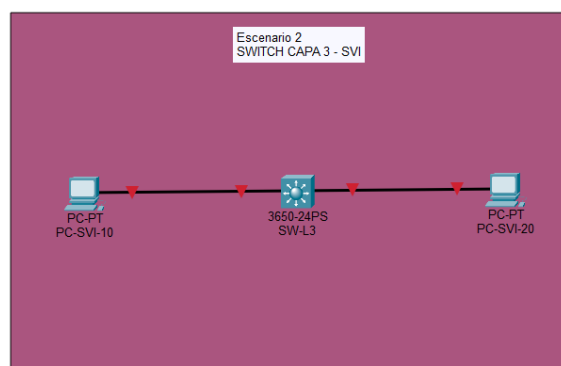
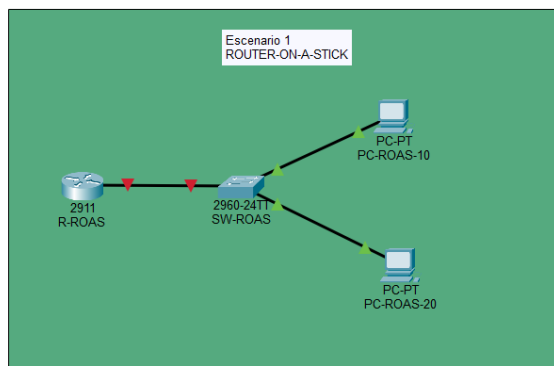
202112092

TOPOLOGÍA Y DIRECCIONAMIENTO

La práctica se desarrolló en un único archivo de Cisco Packet Tracer, separando visualmente los dos escenarios para facilitar su análisis. Ambos utilizan las VLAN 10 y 20, pero se encuentran aislados entre sí, por lo que pueden utilizar el mismo esquema de direccionamiento sin conflicto.

Equipo	VLAN	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC-ROAS-10	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-ROAS-20	20	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1
PC-SVI-10	10	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC-SVI-20	20	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1

La VLAN 10 fue identificada como Marketing y la VLAN 20 como Engineering. En cada escenario, 192.168.10.1 funciona como puerta de enlace de la VLAN 10 y 192.168.20.1 como puerta de enlace de la VLAN 20.



Explicación técnica: la topología permite observar dos formas distintas de realizar el mismo objetivo. En ROAS, un router externo recibe tráfico etiquetado por un enlace troncal y lo enruta mediante subinterfaces. En el escenario SVI, el switch multicapa realiza el enrutamiento internamente mediante interfaces virtuales asociadas a cada VLAN.

ESCENARIO 1: ROUTER-ON-A-STICK (ROAS)

El escenario ROAS utiliza un router 2911, un switch 2960 y dos PCs. El switch mantiene separadas las VLAN 10 y 20 en Capa 2, mientras que el router proporciona las puertas de enlace y realiza el enrutamiento entre ambas redes.

VLANs, puertos de acceso y enlace troncal

En el switch SW-ROAS se crearon la VLAN 10 con el nombre Marketing y la VLAN 20 con el nombre Engineering. El puerto Fa0/1 fue asignado como puerto de acceso para la VLAN 10 y Fa0/2 como puerto de acceso para la VLAN 20. El puerto Gi0/1 fue configurado como trunk hacia el router, permitiendo el transporte de tráfico perteneciente a ambas VLANs.

```
vlan 10
  name Marketing
vlan 20
  name Engineering
interface fa0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface fa0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface gi0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
Switch#show interfaces gigabitEthernet 0/1 switchport
Name: Gig0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: 10,20
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
```

Explicación técnica: los puertos de acceso transportan tráfico sin etiqueta hacia las PCs y pertenecen a una sola VLAN. El enlace trunk utiliza etiquetado 802.1Q para transportar

múltiples VLANs por un mismo enlace físico entre el switch y el router. Esto permite que el router reciba tráfico de ambas VLANs a través de una sola interfaz física.

Configuración de subinterfaces en el router

La interfaz física GigabitEthernet0/0 del router se dejó sin dirección IP y se habilitó con no shutdown. Sobre esta interfaz se crearon las subinterfaces G0/0.10 y G0/0.20. Cada subinterfaz fue asociada a una VLAN mediante encapsulation dot1Q y recibió la dirección IP que funciona como gateway de dicha VLAN.

```
interface g0/0
  no ip address
  no shutdown
interface g0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface g0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface Vlan1
  no ip address
  shutdown
```

Explicación técnica: cada subinterfaz funciona como una interfaz lógica independiente. G0/0.10 procesa el tráfico etiquetado con VLAN 10 y G0/0.20 procesa el tráfico etiquetado

con VLAN 20. Debido a que ambas redes están directamente conectadas al router, este puede reenviar paquetes de una VLAN hacia la otra.

Tabla de enrutamiento del router

La tabla de enrutamiento se verificó con show ip route. En ella deben aparecer las redes 192.168.10.0/24 y 192.168.20.0/24 como redes conectadas directamente por medio de las subinterfaces correspondientes.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       I - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

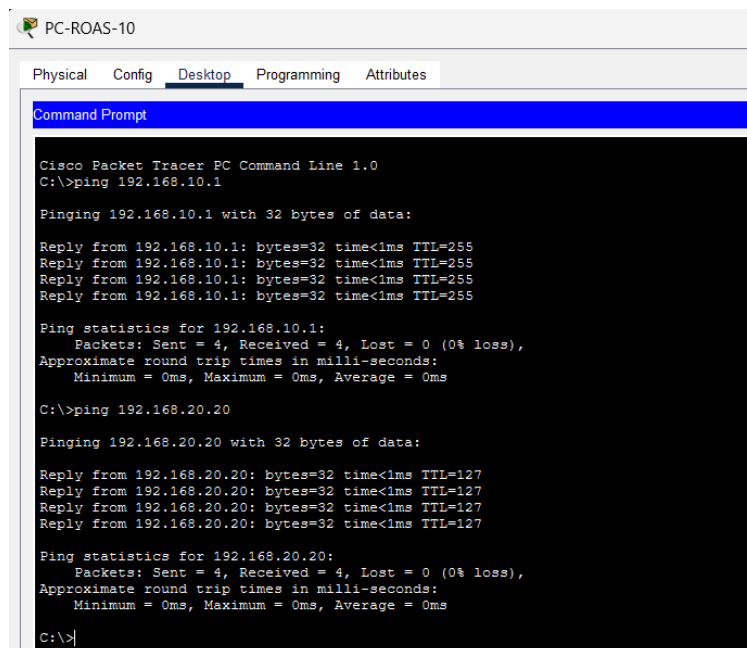
Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
```

Explicación técnica: una ruta marcada con C indica una red directamente conectada y una ruta marcada con L representa la dirección local asignada a una interfaz del dispositivo. La presencia de ambas redes confirma que el router conoce los dos segmentos y puede realizar el enrutamiento Inter-VLAN.

Prueba de conectividad entre VLANs

Desde PC-ROAS-10 se realizó un ping hacia 192.168.20.20, correspondiente a PC-ROAS-20. La recepción de respuestas confirma que el tráfico salió de la VLAN 10, llegó al gateway 192.168.10.1, fue enrutado por el router y regresó por el enlace troncal hacia la VLAN 20.



```
PC-ROAS-10
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Explicación técnica: un ping exitoso demuestra conectividad de Capa 3 entre redes distintas. Para lograrlo, la PC de origen envía el paquete a su puerta de enlace predeterminada porque la dirección de destino no pertenece a su red local. El router consulta su tabla de enrutamiento y reenvía el paquete hacia la VLAN 20.

Verificación del recorrido con tracert

Se ejecutó tracert 192.168.20.20 desde PC-ROAS-10. El primer salto debe corresponder al gateway 192.168.10.1 y el siguiente al equipo de destino. Esta prueba permite confirmar que el tráfico utiliza el router como dispositivo de Capa 3.

```
C:\>tracert 192.168.20.20

Tracing route to 192.168.20.20 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.20.20

Trace complete.

C:\>
```

Explicación técnica: tracert muestra los saltos de Capa 3 recorridos por el paquete. En este escenario, el gateway se encuentra físicamente en el router 2911, por lo que el tráfico entre VLANs depende del enlace troncal entre el switch y el router.

ESCENARIO 2: SWITCH DE CAPA 3 (SVI)

El segundo escenario utiliza un switch multicapa 3650 y dos PCs. A diferencia de ROAS, no se requiere un router externo para comunicar las VLANs, ya que el propio switch puede realizar funciones de Capa 3.

VLANs, SVIs e ip routing

En SW-L3 se crearon las VLAN 10 y 20 y se asignaron los puertos Gi1/0/1 y Gi1/0/2 como puertos de acceso. Luego se crearon las interfaces virtuales Vlan10 y Vlan20 con las direcciones 192.168.10.1 y 192.168.20.1. Finalmente se habilitó ip routing para permitir que el switch enrute entre las redes asociadas a las SVIs.

```

vlan 10
  name Marketing
vlan 20
  name Engineering
interface gil/0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface gil/0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
interface vlan 10
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
  no shutdown
interface vlan 20
  ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
  no shutdown
ip routing

```

```
Switch#show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig1/0/3, Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6 Gig1/0/7, Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10 Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14 Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18 Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/0/22 Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1, Gig1/1/2 Gig1/1/3, Gig1/1/4
10	Marketing	active	Gig1/0/1
20	Engineering	active	Gig1/0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```

Switch#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]

```

Explicación técnica: una SVI es una interfaz lógica de Capa 3 asociada a una VLAN. La dirección IP configurada en la SVI funciona como gateway para los equipos de esa VLAN. Al habilitar ip routing, el switch puede consultar su tabla de enrutamiento y reenviar paquetes directamente entre Vlan10 y Vlan20.

Tabla de enrutamiento del switch multicapa

El comando show ip route permite verificar que las redes de las VLANs están directamente conectadas al switch multicapa. Deben aparecer 192.168.10.0/24 por Vlan10 y 192.168.20.0/24 por Vlan20.

```

Switch#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, Vlan10
    192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, Vlan20

```

Explicación técnica: la tabla de enrutamiento demuestra que el switch no está funcionando únicamente como dispositivo de Capa 2. Al conocer ambas redes IP y tener habilitado ip routing, puede realizar el reenvío de paquetes entre ellas sin enviar el tráfico a un router externo.

Prueba de conectividad entre VLANs

Desde PC-SVI-10 se realizó un ping a 192.168.20.20, correspondiente a PC-SVI-20. Las respuestas exitosas verifican que la switch multicapa está realizando correctamente el enrutamiento entre las dos VLANs.

```

C:\>ping 192.168.20.20

Pinging 192.168.20.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

```

Explicación técnica: PC-SVI-10 utiliza 192.168.10.1 como gateway. Esa dirección pertenece a Vlan10 dentro del mismo switch. El dispositivo realiza la decisión de enrutamiento y entrega el paquete a Vlan20, desde donde se envía por el puerto de acceso correspondiente hacia PC-SVI-20.

Verificación del recorrido con tracert

Se ejecutó tracert desde PC-SVI-10 hacia 192.168.20.20. El primer salto corresponde a 192.168.10.1, que en este caso es la SVI de la VLAN 10 en el switch multicapa.

```
C:\>tracert 192.168.20.20

Tracing route to 192.168.20.20 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.10.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      192.168.20.20

Trace complete.
```

Explicación técnica: aunque el resultado lógico es similar al escenario ROAS, el gateway no se encuentra en un router externo. La función de Capa 3 está integrada en el switch, por lo que el tráfico entre VLANs puede ser procesado dentro del mismo equipo.

COMPARACIÓN TÉCNICA: ROAS VS SVI

La guía solicita determinar cuál método resulta más eficiente para una red empresarial de alto tráfico. La guía no incluye en sus páginas la diapositiva de ventajas mencionada, por lo que el siguiente análisis se presenta como explicación técnica complementaria basada en el funcionamiento de ambos métodos.

Aspecto	Router-on-a-Stick	Switch Capa 3 con SVI
Dispositivo de enrutamiento	Router externo	Switch multicapa
Enlace entre VLANs	El tráfico cruza un trunk hacia el router	El tráfico se enruta dentro del switch
Gateway	Subinterfaces del router	Interfaces SVI
Comando clave	encapsulation dot1Q	ip routing
Escalabilidad	Adecuado para escenarios pequeños o medianos	Más apropiado para muchas VLANs y mayor tráfico
Posible limitación	El enlace físico al router puede concentrar tráfico	El procesamiento de Capa 3 ocurre dentro del switch

Para una red empresarial de alto tráfico, el método con Switch de Capa 3 y SVI resulta normalmente más eficiente. La razón principal es que el enrutamiento entre VLANs se realiza dentro del propio switch multicapa, evitando que todo el tráfico Inter-VLAN deba salir por un único enlace troncal hacia un router externo y regresar posteriormente al switch.

ROAS sigue siendo una solución válida cuando se dispone de un switch de Capa 2 y un router, especialmente en redes pequeñas, laboratorios o escenarios con una cantidad limitada de VLANs. Su principal ventaja es que permite implementar enrutamiento Inter-VLAN sin requerir un switch multicapa. Sin embargo, en redes con mayor volumen de tráfico, el enlace trunk hacia el router puede convertirse en un punto de concentración.

COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO

Tráfico en Router-on-a-Stick

1. La PC de la VLAN 10 detecta que el destino pertenece a otra red y envía el paquete a 192.168.10.1.
2. El switch recibe la trama por un puerto de acceso de VLAN 10.
3. El switch envía la trama por el enlace trunk, etiquetada con VLAN 10.
4. La subinterfaz G0/0.10 recibe el paquete y el router realiza la decisión de enrutamiento.
5. El router reenvía el paquete a través de G0/0.20, asociado a VLAN 20.
6. El tráfico vuelve por el trunk al switch y finalmente se entrega a la PC de VLAN 20.

Tráfico en un Switch de Capa 3

1. La PC de VLAN 10 envía el tráfico al gateway 192.168.10.1.
2. La SVI Vlan10 recibe el paquete dentro del switch multicapa.
3. La función ip routing consulta la tabla de enrutamiento del switch.
4. El paquete se reenvía internamente hacia Vlan20.
5. El switch entrega la trama por el puerto de acceso perteneciente a VLAN 20.

CONCLUSIONES

- Se comprobó que el enrutamiento Inter-VLAN permite la comunicación entre equipos ubicados en VLANs diferentes siempre que exista un dispositivo con funciones de Capa 3 y que los gateways estén configurados correctamente.
- En Router-on-a-Stick, las subinterfaces y el encapsulamiento 802.1Q permiten que varias VLANs utilicen una sola interfaz física del router.
- En el switch multicapa, las interfaces SVI funcionan como puertas de enlace y el comando ip routing habilita el reenvío de paquetes entre las redes asociadas a las VLANs.
- Las pruebas de ping, tracert y show ip route permitieron verificar conectividad, recorrido del tráfico y presencia de las rutas necesarias en cada escenario.
- Para redes empresariales con alto tráfico, un switch de Capa 3 ofrece una arquitectura más adecuada para el enrutamiento Inter-VLAN, mientras que ROAS es una alternativa práctica para escenarios más pequeños o con recursos limitados.